

UF2. Components d'un sistema microinformàtic

A7. Targetes d'expansió

Índex

- Introducció.
- Targetes gràfiques.
- Targetes de so
- Targetes de xarxa
- Altres targetes i dispositius

Introducció

- La funció principal d'una targeta o dispositiu d'expansió és comunicar els elements perifèrics amb el bus del sistema de l'ordinador, afegint noves prestacions a les de la placa mare o bé millorant les existents.
- En els inicis del PC la placa base només disposava del sòcol per la CPU, la memòria i del connector de teclat. La resta s'havia de posar mitjançant targetes d'expansió endollades, en aquell temps, a slots ISA.



Introducció

- Als anys 90 amb l'aparició del factor de forma ATX, les plaques incorporaven els controladors IDE (per disc dur i CD/DVD), disquetera, connectors USB, sèrie i paral·lel (ara pràcticament desapareguts), i àudio. Actualment, també incorporen controladors de xarxa i vídeo
- Així i tot, els slots d'expansió (actualment PCI express) són molt importants per millorar o ampliar les prestacions de la placa base.



Targetes gràfiques

- La targeta gràfica és el component hardware que s'encarrega de generar la imatge que serà mostrada en el monitor.
- Les targetes de vídeo permeten millorar el rendiment en aplicacions gràfiques o jocs que requereixen la generació d'imatges 3D i gran quantitat de càlculs, descarregant la CPU d'aquesta tasca.
- Tenen la seva pròpia BIOS actualitzable per software (Flash BIOS) i el seu propi xipset.



Targeta gràfica PCI-E



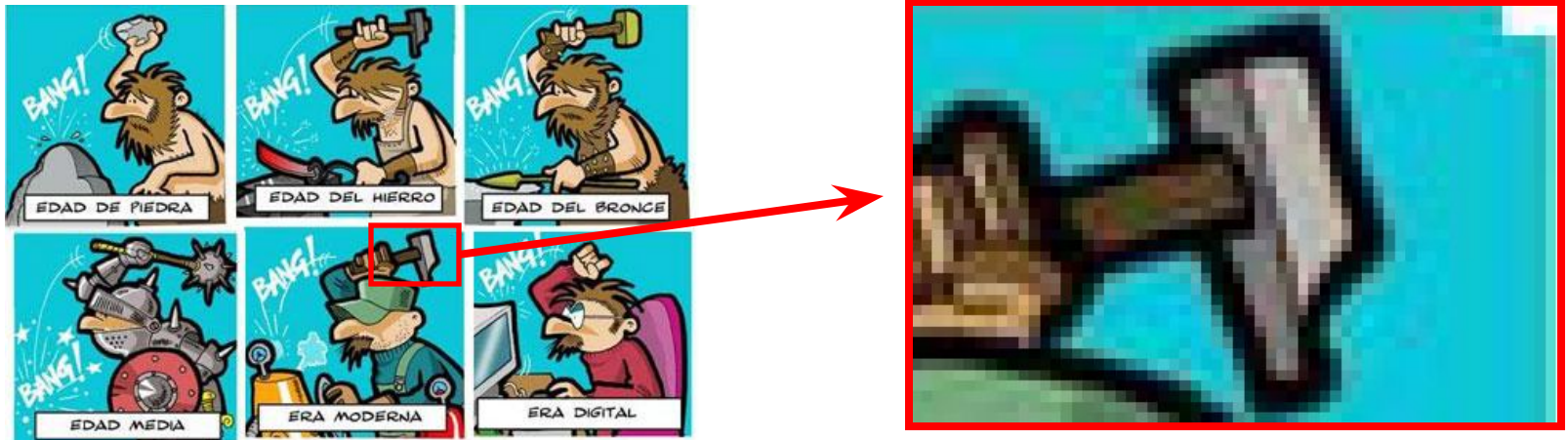
Targeta amb refrigeració líquida



Targeta gràfica AGP

Targetes gràfiques: Conceptes

- La imatge 2D
 - Una imatge és un mosaic de punts (píxels) cada un amb un color definit



- Per guardar la imatge només necessitem guardar el color de cada punt

Targetes gràfiques: Conceptes

- La imatge 2D
 - La profunditat de color és el nombre de bits que utilitzem per guardar cada punt
 - Si és de 8 bits, podrem tenir fins a 256 colors diferents a la imatge
 - Si és de 24 bits podrem tenir fins a 16.777.216 colors diferents a la imatge



Imatge amb 65536 colors



Imatge amb 256 colors



Imatge amb 16 colors

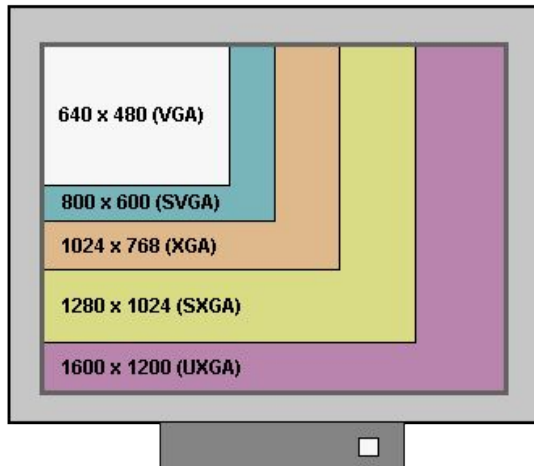
- Amb menys colors, la imatge ocupa menys però es veu pitjor

Targetes gràfiques: Conceptes

- La imatge 2D. Mida
 - Per saber el que ocupa una imatge cal multiplicar el nombre de píxels pel nombre de bits que utilitzem per cadascun
 - Per exemple:
 - Imatge de 1024*768 punts amb una profunditat de color de 24 bits (3 bytes) ocupa:
 $1024 * 768 = 786432$ píxels
 $786432 * 3 = 2359296$ bytes $\Rightarrow$ 2.25MB
 - Imatge de 1600*1200 punts amb una profunditat de color de 16 bits ocupa:
 $1600 * 1200 = 1920000$ píxels
 $1920000 * 2 = 3840000$ bytes $\Rightarrow$ 3.66MB

Targetes gràfiques: Conceptes

- La imatge 2D. Resolució
 - Les resolucions que suporta un monitor (pixels horitzontals x pixels verticals) i algunes altres característiques (com a colors que pot representar) solen venir especificades per estàndards, ja que així els diferents fabricants de targetes i accessoris saben que pot funcionar amb equips de diferents fabricants.



CGA	Color Graphics Adapter	640 x 200 160 x 200	Cap 16
EGA	Enhanced Graphics Adapter	640 x 350	16 a 64
VGA	Video Graphics Array	640 x 480	256
XGA	Extended Graphics Array	1024 x 768	16.7 milions
SXGA	Super Extended Graphics	1280 x 1024	16.7 milions
UXGA	Ultra Extended Graphics	1600 x 1200	16.7 milions
WXGA	Wide Extended Graphics	1366 x 768	16.7 milions
WSXGA	Wide Super Extended Graphics	1680 x 1050	
WUXGA	Wide Ultra Extended Graphics	1920 x 1200	

Targetes gràfiques: Conceptes

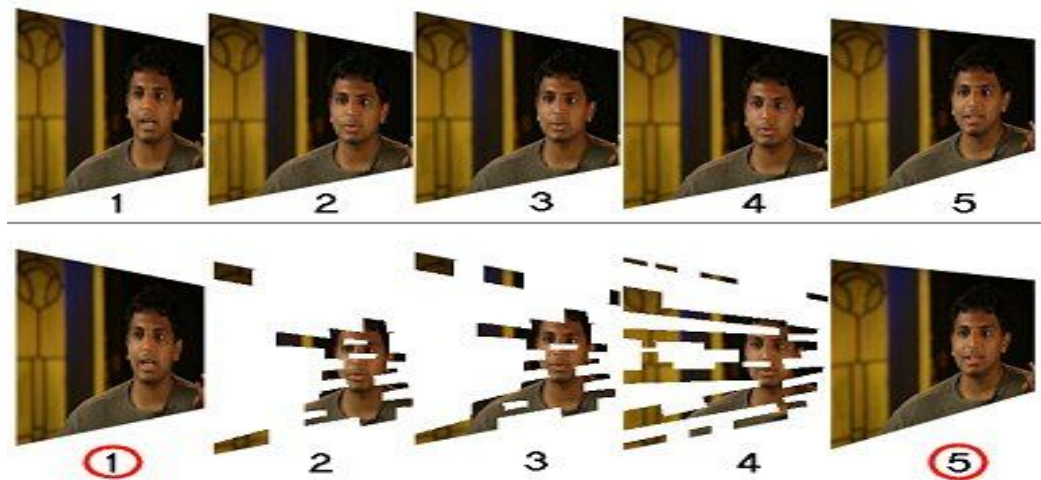
- La imatge en moviment
 - Les imatges en moviment consisteixen en una successió d'imatges estàtiques (sí, com en el cinema)
 - Normalment els vídeos es fan a 24 imatges per segon (fps, frames per second)
 - Calculem: quan ocupa un vídeo de 5 minuts de 24 imatges per segon a 800x600 amb una profunditat de color de 16 bits?
 - $5 \times 60 \times 24 = 7.200$ imatges en total
 - $800 \times 600 \times 2 = 960.000$ bytes per cada imatge
 - En total $7.200 \times 960.000 = 6.912.000.000 \rightarrow 6.43\text{GB} !!$

Afortunadament, hi ha algorismes de compressió per reduir aquesta mida monstruosa

Targetes gràfiques: Conceptes

- Compressió de dades

- Existeixen formats de compressió de dades que poden reduir molt la mida en memòria d'una imatge o vídeo.
- Normalment, consisteix a estalviar-se de codificar aquelles parts de la imatge repetides i dona bons resultats perquè la majoria de les imatges tenen àmplies zones del mateix color.
- En el cas de les imatges en moviment, només es guarda la part de la imatge que no ha canviat. La majoria d'escenes en moviment contenen una zona (el fons, per exemple) que no varia.



Targetes gràfiques: Conceptes

- Tipus de compressió
 - **Compressió sense pèrdua**
 - S'apliquen tècniques i algorismes de compressió que mantenen la imatge inalterada. Un exemple és el format PNG.
 - **Compressió amb pèrdua**
 - Aquest tipus de compressió altera la imatge perquè ocupi menys. És el cas del format JPG que modifica la imatge per tenir els colors més uniformes. La intenció és que aquests canvis no siguin perceptibles.

Targetes gràfiques: Conceptes

- Compressió de vídeo digital
 - El vídeo digital (DVD, emissions de TV per satèl·lit, TDT) es transmet majoritàriament per un format anomenat MPEG 4 que aplica tècniques de compressió de vídeo que redueixen la seva mida sense afectar la qualitat.
 - Les targetes gràfiques disposen de xips que faciliten aquest procés de descompressió de dades.



Targetes gràfiques: Conceptes

- Imatge 3D

- Quan cal crear un escenari 3D (en un joc, per exemple) l'ordinador ha de calcular cadascun dels objectes.
- Cal dibuixar més grans els que estan més a prop i més petits els que estan més lluny
- No ha de dibuixar els que estan tapats per un altre objecte
- Han d'aplicar transparències i deformacions (els objectes que estan darrere del fum d'un incendi, per exemple)
- I tot... A un ritme de 24 imatges per segon com a mínim



Targetes gràfiques: Conceptes

Actualment, les targetes gràfiques tenen acceleració 2D i 3D, però què vol dir?

– Acceleració 2D

- Capacitat que tenen les targetes gràfiques per generar elements gràfics bidimensionals en pantalla (línies, rectes, rectangles...) sense intervenció de la CPU.
- Per dibuixar finestres (tipus windows) a la pantalla, si no disposem d'acceleració 2D, la CPU ha d'indicar tots els punts a la targeta gràfica i així perd molt temps de procés. Si en disposa, només caldrà indicar-li dos vèrtexs i quina figura vol dibuixar.

– Acceleració 3D

- Les aplicacions de CAD (enginyeria i arquitectura) i jocs gràfics realistes en 3D van fer que apareguessin targetes acceleradores 3D que ajuden a la CPU a fer interseccions de cossos tridimensionals, il·luminar objectes en una escena, simular textures en les superfícies d'objectes i simulació d'efectes com les ombres, transparències o boira...

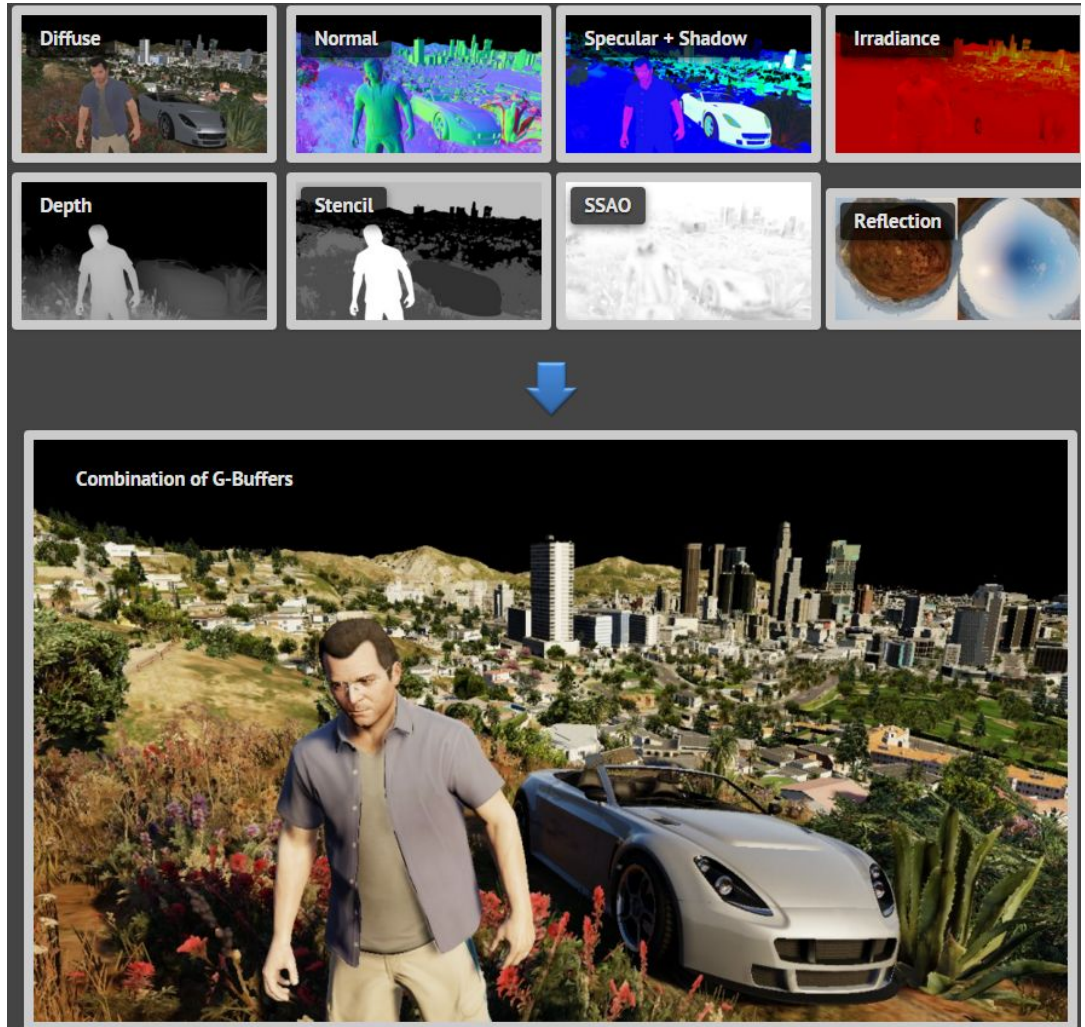
Targetes gràfiques: Conceptes

Per exemple, en aquesta [web](#) ens expliquen com s'ho fa una gràfica per calcular 1 frame d'un joc (Gran Theft Auto V).

Cal passar-li, entre altres:

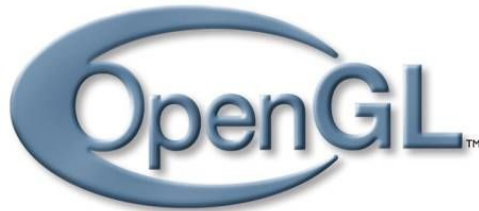
- Imatge plana (amb els colors)
- Imatge indicant la reflectivitat de cada punt
- Imatge indicant a quina distància està cada punt
- Imatge indicant quina quantitat de llum arriba a cada punt
- ...

Amb aquesta i molta més informació i si la gràfica dóna l'abast, es pot compondre la imatge final.



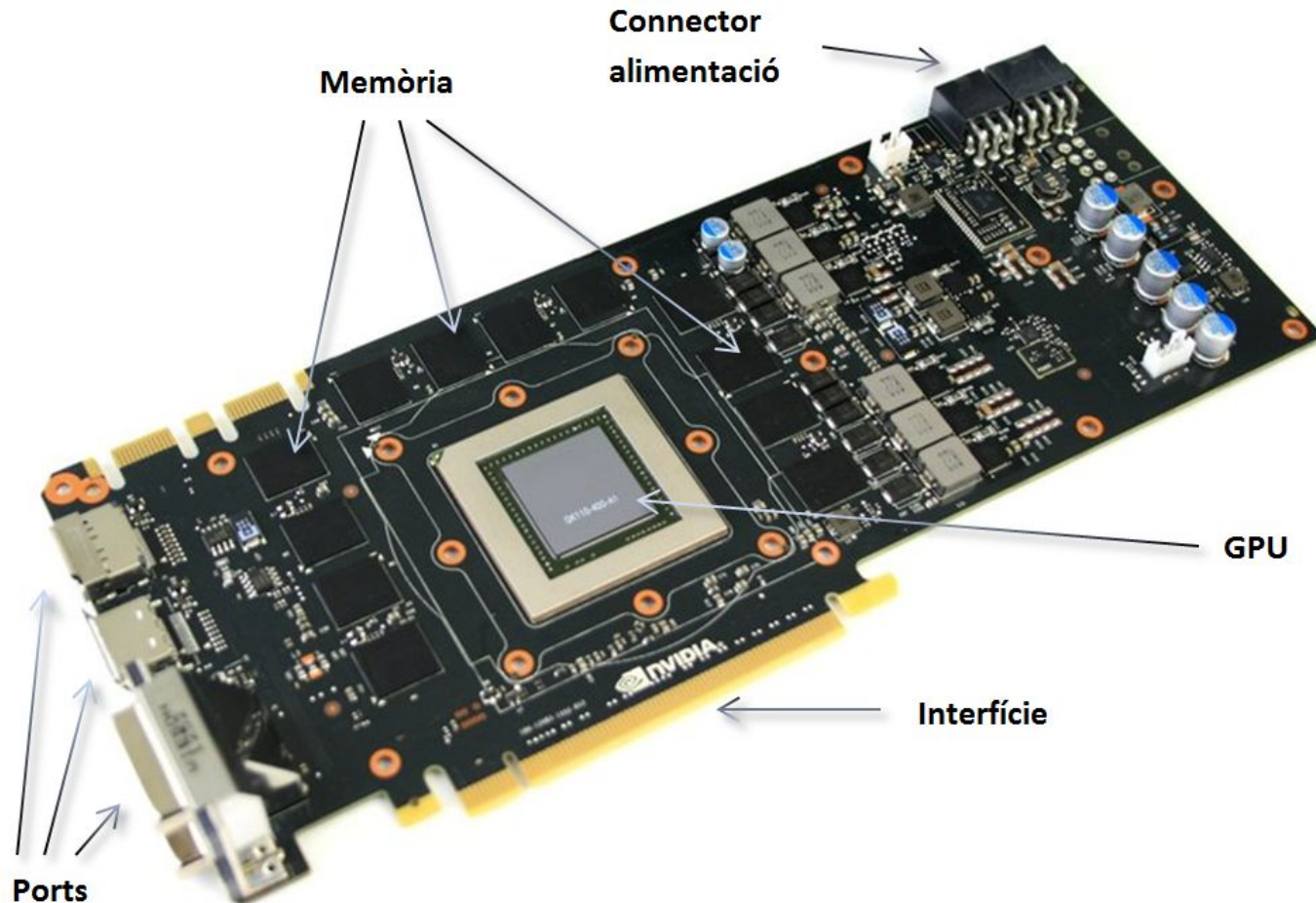
Targetes gràfiques: Conceptes

- Suport de llibreries gràfiques
 - Els programadors de software disposen d'un conjunt de funcions anomenades llibreries de funcions gràfiques en 2D i 3D i el suport que puguin tenir en una targeta determinada és important per tal de fer funcionar determinades aplicacions o jocs.
 - Per sort existeixen uns estàndards que solen ser utilitzats per tots els fabricants i que possibiliten que els jocs puguin anar bé, independentment de la targeta. Les llibreries que se solen suportar són la OpenGL (lliure) i la DirectX per aplicacions Windows.



Targetes gràfiques: Components

Aquí veiem els principals components d'una targeta gràfica :



Targetes gràfiques: GPU

- GPU

- És el circuit integrat que desenvolupa les principals operacions de la targeta gràfica.
- Com sempre, si és més potent podrà fer més càlculs sobre les imatges i, per exemple, un processador serà capaç de calcular reflexos i ombres i l'altre no.
- Gairebé totes porten dissipador, ventilador o refrigeració, ja que tenen els mateixos problemes d'escalfament que els microprocessadors.
- Existeixen pocs fabricants de xipsets gràfics i els principals són NVIDIA i AMD (que va comprar ATI), això fa que diferents fabricants de targetes (MSI, Asus, Gigabyte...) puguin incorporar el mateix xipset

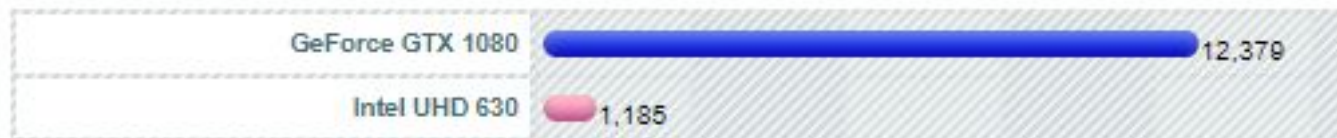


Targetes gràfiques: GPU

- GPU
 - La majoria de CPUs actuals incorporen una GPU pels gràfics.
 - Aconseguint un ordinador més compacte i econòmic (no ens cal una targeta d'expansió).
 - Actualment són bastant potents, però no poden competir amb les gràfiques dedicades si necessitem molta potència (jocs, per exemple)

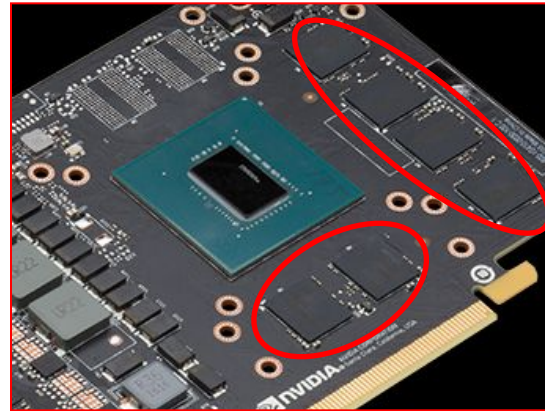
G3D Mark Rating

As of 21st of January 2019 - Higher results represent better performance



Targetes gràfiques: Memòria

- Memòria RAM

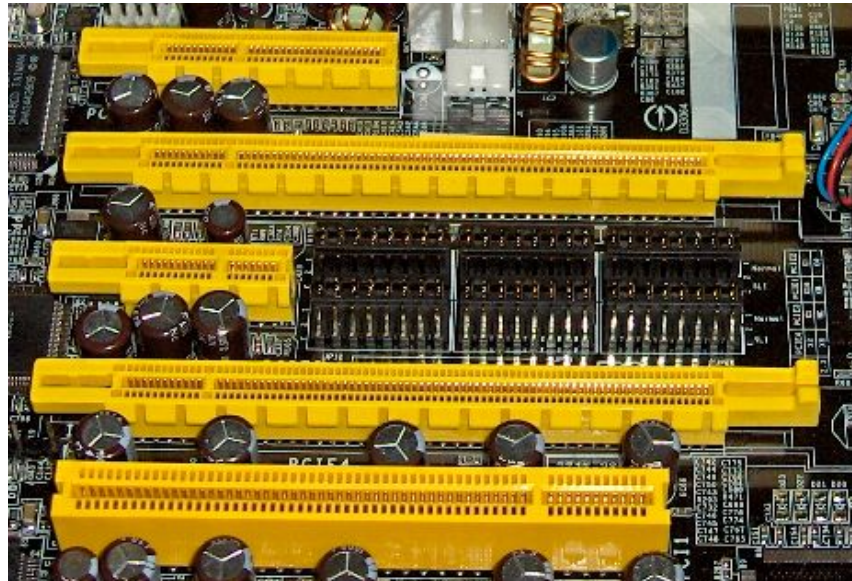


- Normalment, la targeta gràfica té una memòria RAM necessària per fer els càlculs de la imatge. A més resolució d'imatge més memòria es necessita.
- La tecnologia de memòria utilitzada actualment és la SDRAM del tipus GDDR5, que són memòries basades en la DDR3, però orientades a targetes gràfiques (d'aquí ve la G). S'augmenta sobretot l'amplada i velocitat del bus (fins a 512 bits i 5GHz contra els 64 bits i 2GHz màxim de la DDR3)
- Cal pensar que no només s'ha de guardar la imatge sinó molta altra informació com textures i posicions d'objectes (en tres dimensions) entre altres.

Targetes gràfiques: Interfícies

- Interfícies

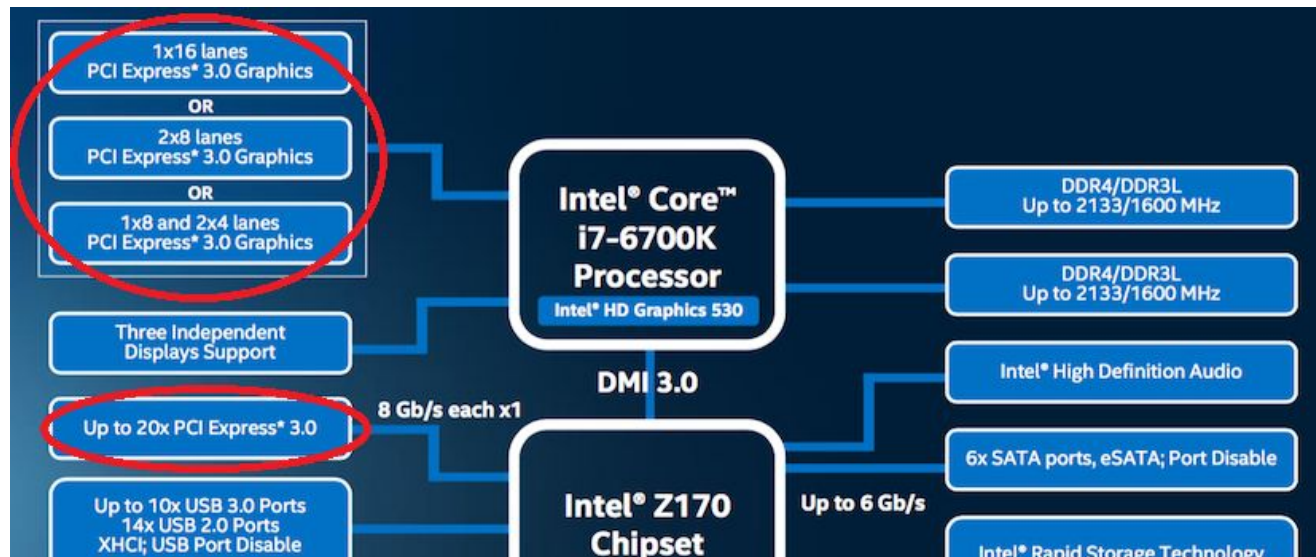
- Als anys 90 el bus més utilitzat era el AGP (advanced graphics port). El 2003 va aparèixer el bus PCI-E (amb el doble d'ample de bus que l'AGP 8x), que ja es va dissenyar pensant en diferents capacitats de transferència.
- Actualment se sol reservar un slot PCIe x16, amb un ample de banda de quasi 16GB/s



Targetes gràfiques: Interfícies

- Interfícies

- La quantitat d'informació que ha de circular entre la CPU i la targeta gràfica és molt elevada. De fet, és el dispositiu que, amb diferència, necessita una millor transferència de dades.
- Per aquest motiu els ordinadors disposen de busos d'expansió orientats a connectar les targetes gràfiques directament amb el processador.



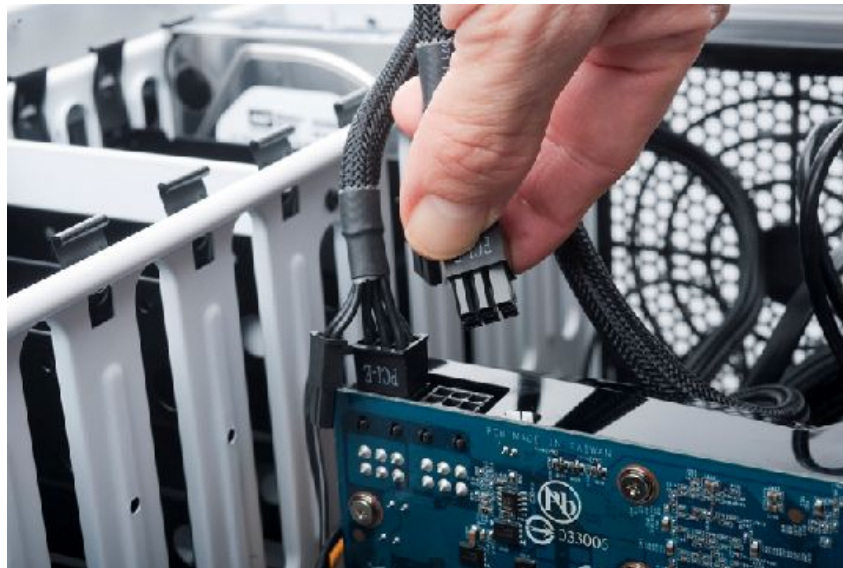
Targetes gràfiques: Interfícies

- Interfícies
 - En realitat, les gràfiques no acostumen a necessitar més d'un PCIe4 per funcionar correctament.
 - Paradoxalment, gràfiques molt potents poden necessitar menys dades que gràfiques poc potents. El motiu és que en el primer cas la gràfica només necessita rebre com s'ha de fer la imatge, mentre que en el segon se li ha de passar completa.
 - Aquí hi ha un article que ho explica bastant bé:

<https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-gtx-1080-pci-express-scaling/25.html>

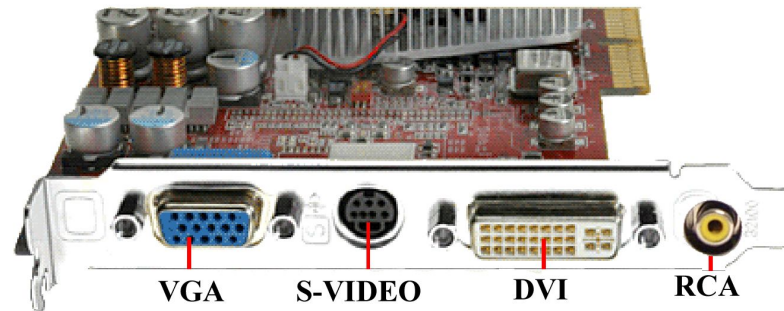
Targetes gràfiques: Alimentació

- Les targetes d'altres prestacions necessiten molta potència elèctrica per treballar, potència que el connector PCIe no pot entregar.
- En aquests casos s'afegeix un connector per alimentar la gràfica directament des de la font d'alimentació



Targetes gràfiques: Ports

- Ports
 - Les targetes gràfiques ofereixen diversos ports o connectors on es connecta el perifèric i per on es transmet informació gràfica.
 - Els més importants són (o han estat) VGA, DVI i HDMI, però n'hi ha molts més.



Targetes gràfiques: Ports

- Port VGA



- El port VGA (Video Graphics Array) ha estat l'estàndard usat per enviar senyal de vídeo analògic al monitor. Té un fil per a cada color (vermell, verd i blau)
- A l'enviar la informació analògicament, és molt susceptible a perdre qualitat d'imatge per interferències o atenuacions
- Tot i que està sent substituït pel HDMI, encara el trobarem durant un temps

- Composite Video (RCA)



- El port de sortida RCA s'utilitza per a connectar TV analògica o vídeos analògics. En un sol cable incorpora els senyals de colors (crominància-Senyal de vermell/blau i verd) i de lluminància. A vegades també incorpora senyals d'àudio si bé és més típic tenir-les en dos connectors a part (vermell-canal dret, blanc-canal esquerre). És àmpliament suportada en televisors analògics (tant PAL a Europa, com NTSC a EEUU)

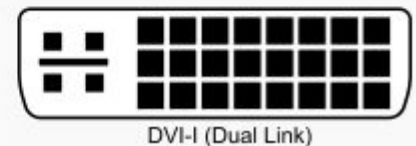
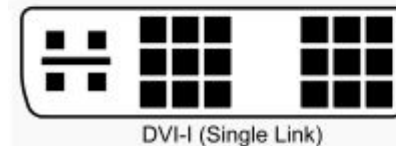
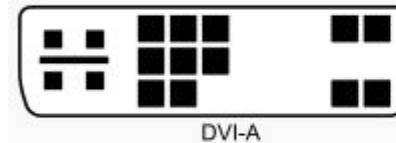
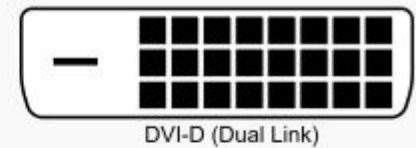
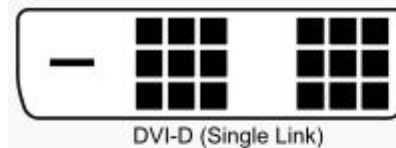
Targetes gràfiques: Ports

- DVI

- DVI (Digital Video Interface) és l'estàndard de Digital Display Working Group per poder treballar amb monitors digitals o analògics. Teòricament, la seva resolució màxima és de 1920x1200 píxels a 60fps.

- Hi ha 3 modalitats

- DVI-D per a connexions digitals
- DVI-A per a connexions analògiques
- DVI-I que inclou en el mateix connector el senyal digital i l'analògic.



Targetes gràfiques: Ports

- DVI

- En els connectors digitals, tenim les versions dual link que dupliquen l'ample de banda i pot arribar a resolucions de 2560x1600 píxels.
- Com que s'inclou el senyal analògic, és possible trobar conversors DVI a VGA i RCA.
- Existeix una versió que inclou en el mateix connector dues connexions digitals i connexió USB: la M1-DA



- En realitat ha tingut un èxit escàs, i està sent totalment substituït per l'estàndard HDMI, capaç de transmetre vídeo i àudio.

Targetes gràfiques: Ports

- HDMI

- El port HDMI (High Definition Multimedia Interface) és un estàndard que s'utilitza per transmetre conjuntament àudio i vídeo digital (TV digital/DVD). Neix el 2003 amb voluntat de substituir l'euroconnector per part d'empreses com Hitachi, Toshiba, Phillips o Sony.
- Transporta 8 canals d'àudio a 192KHz de 24 bits i suporta diversos formats com el Dolby Digital i DTS i versions amb Ethernet. Cal assegurar-se que el cable que comprem suporta aquestes prestacions si les necessitem
- Disposa d'un mecanisme de protecció de contingut que evita la còpia
- És compatible encara amb el DVI-I i el DVI-D, però cal un adaptador.



Targetes gràfiques: Ports

- Display Port 
 - És un competidor al HDMI que, igual que ell, transmet digitalment àudio i vídeo. Apareix l'any 2008 i el crea VESA (associació de fabricants)
 - Pot enviar/rebre dades USB i subministra energia per alimentar (petits) dispositius, també pot incorporar protecció de contingut, el que inclou una detecció de llargada del cable per evitar mostrar continguts a distància
 - Hi ha una versió (dual mode display port) que és compatible amb DVI (single digital) 



Targetes gràfiques: Ports

- Display Port o HDMI?
 - A la pràctica, farem el mateix amb els dos tipus de ports i la principal diferència és que HDMI està present a tots els televisors mentre que normalment no duen DisplayPort.
 - El cable de DisplayPort està limitat a 3 metres si utilitzem les resolucions més altes. A resolucions equivalents a les de HDMI la longitud és d'uns 10 metres en els dos casos
 - El connector DisplayPort queda més fixat pel que és més difícil que es desconnecti accidentalment
 - Monitors i ordinadors sovint porten els dos connectors i podem decidir quin utilitzem
 - En tots dos casos és important utilitzar cables de qualitat si no volem tenir problemes en les resolucions més altes.

Targetes gràfiques: Ports

- Display Port o HDMI?

	HDMI			Displayport	
	1.4 (2011)	2.0 (2015)	2.1 (2017)	1.2 (2012)	1.4 (2016)
Ample de banda	8.6Gb/s	14.4Gb/s	42.6Gb/s	17.28Gb/s	25.92Gb/s
Full HD (1920x1080)	144	240	240	240	240
4K (3840x2160)	30	60	144	75	120
8K (7680x4320)			30		30
Audio	8x768KHz	32x1536KHz	32x1536KHz	8x768KHz	32x1536KHz

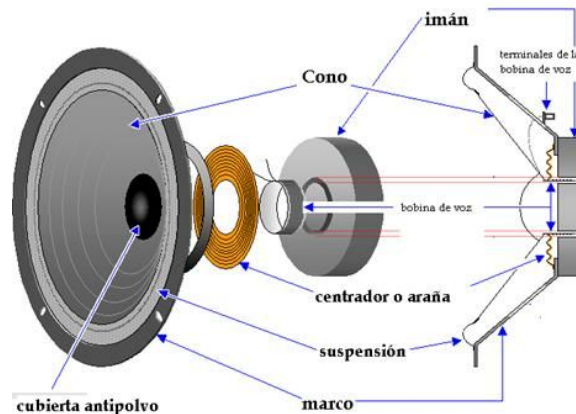
Targetes de so

- Es coneix com a targeta de so el component hardware que s'encarrega de gestionar la sortida o entrada de so.
- Actualment, les targetes de so permeten millorar la qualitat del so en aplicacions multimèdia i oferir so envolvent respecte als components d'àudio que estan integrats a la placa mare.



Targetes de so: Conceptes

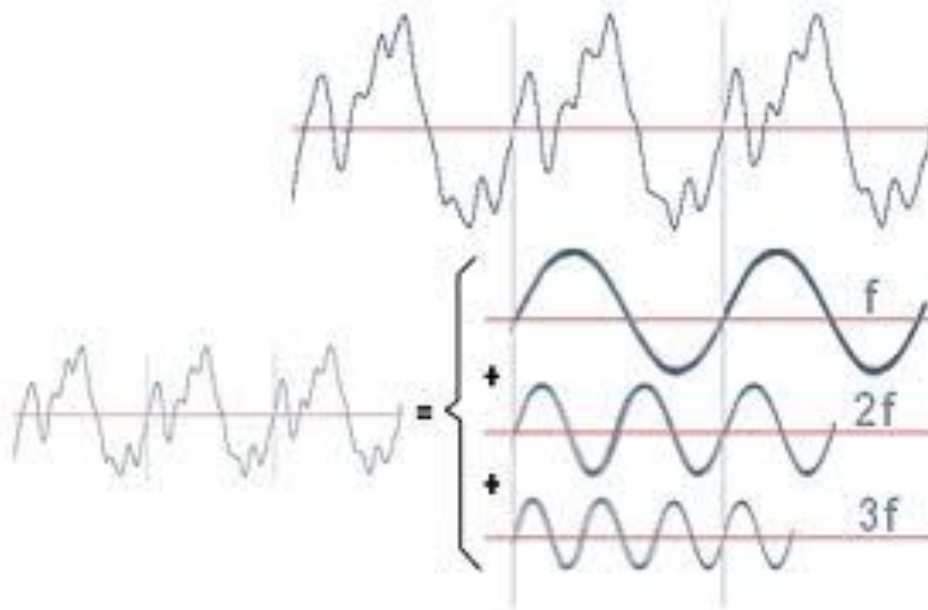
- El so és una variació de la pressió d'aire que mou el nostre timpà.
- Quan volem produir so artificialment, el que fem és aplicar una tensió variable perquè mitjançant un electroimant, mogui una membrana i provoqui variacions de pressió a l'aire. El que tots coneixem com altaveu.



- Un micròfon fa el procés contrari, a partir de variacions de pressió crea una tensió variable

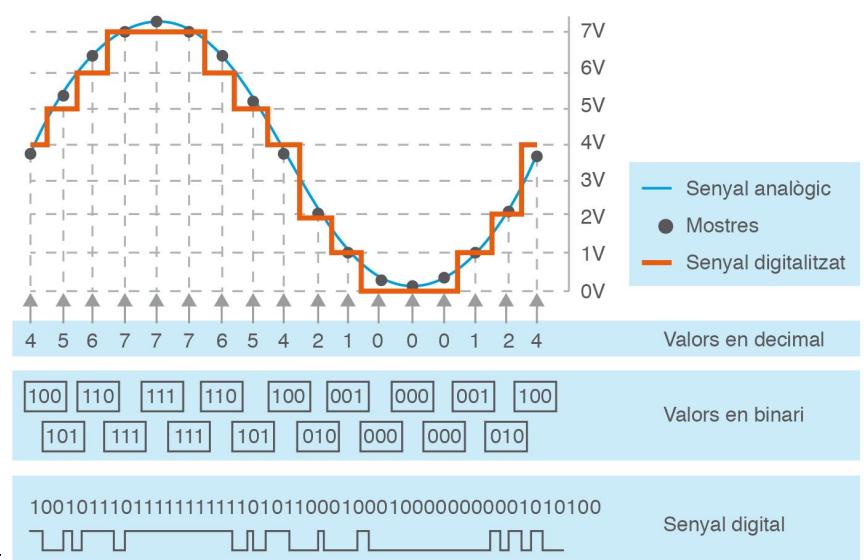
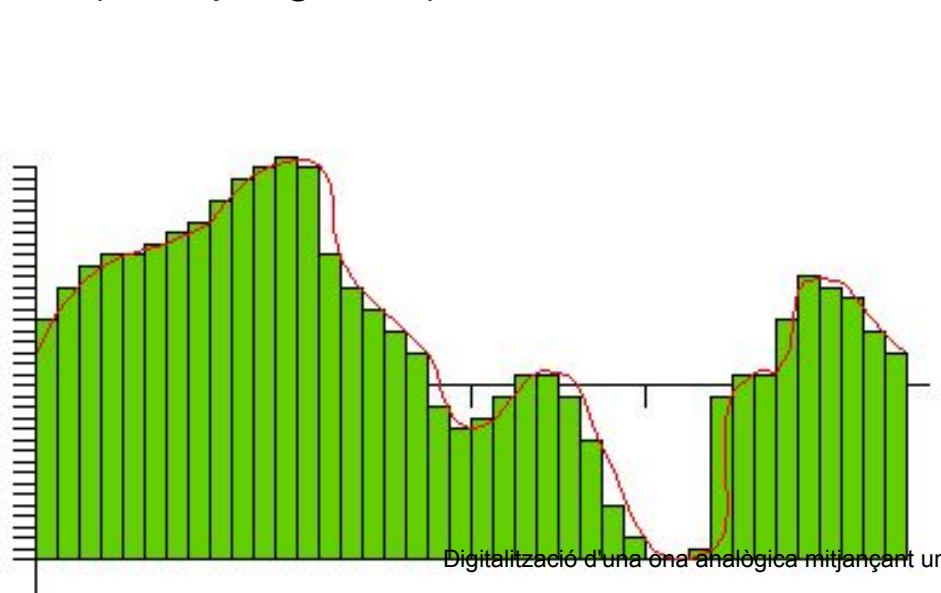
Targetes de so: Conceptes

- Segons la freqüència de les variacions de pressió, sentim un to més agut o més greu. Freqüències altes corresponen a tons aguts, mentre que les baixes corresponen a sons greus
- Si tenim diversos tons diferents simultàniament, el resultat és la suma de tots.



Targetes de so: Digitalització

- Es tracta de mesurar, a cada cert temps, quin valor de tensió té una entrada i guardar-nos aquest valor numèric.
- Transformem un senyal analògic (amb variacions contínues) a uns valors digitals (numèrics)
- El mostreig i la digitalització la realitza un ADC o conversor analògic a digital i a la freqüència a què es mostra se l'anomena freqüència de mostreig ("sampling rate") i és mesura en KHz.



Targetes de so: Digitalització

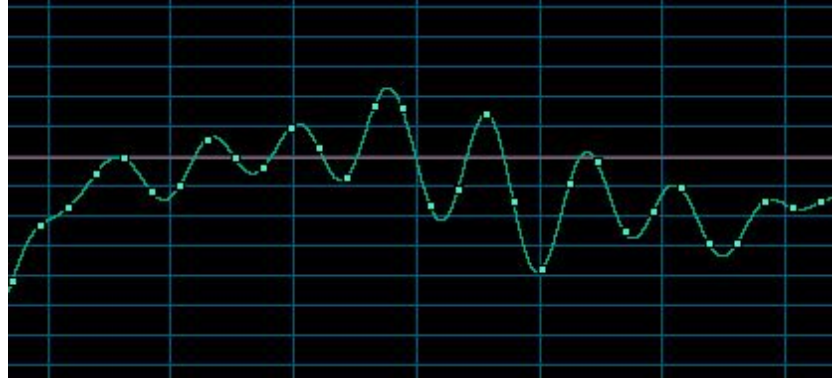
- Un conversor DAC fa el procés invers: a partir de les dades numèriques, pot crear un senyal analògic.
- Si digitalitzem un senyal analògic amb un ADC i, posteriorment, fem el procés invers amb un DAC, el resultat serà més o menys bo segons dos paràmetres:
 - **Freqüència** de mostreig: quantes mostres agafem cada segon
 - **Resolució**: precisió en les mesures

Per exemple, la música enregistrada en un CD d'audio s'ha digitalitzat a una freqüència de 44,1KHz amb un resolució de 16 bits per a cada canal. I hi caben 74 minuts de música ininterrompuda..

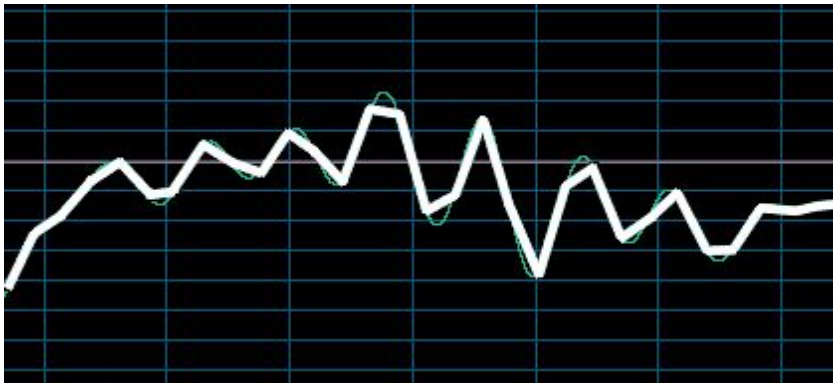
Targetes de so: Digitalització

- Exemple

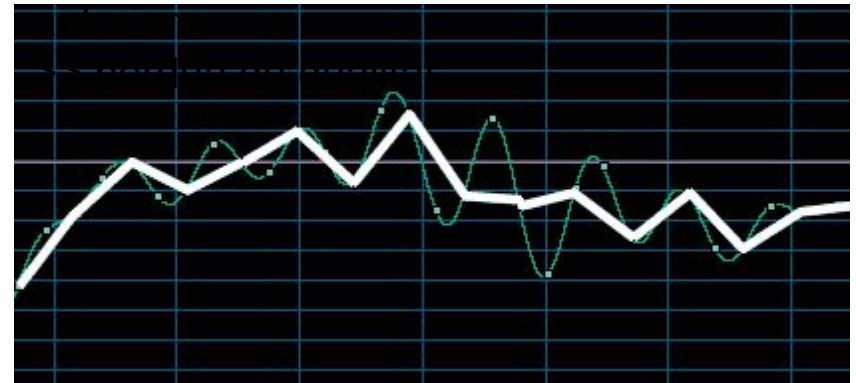
Mostreig d'un
senyal analògic



Reconstrucció d'un senyal analògic
a partir d'una freqüència de mostreig



Reconstrucció d'un senyal analògic
amb la meitat de la freqüència de mostreig



Targetes de so: Components

Els components d'una tarja de so són:

- **Conversors ADC/DAC**
 - Uns xips conversors ADC (analògic a digital) i DAC (digital a analògic) són necessaris per tractar el so entrant analògic i emmagatzemar-lo en digital com per una vegada emmagatzemat digital enviar-lo als altaveus en format analògic.
- **DSP**
 - El DSP (Digital Signal Processor) és un xip especialitzat en el tractament del so. Descarrega al microprocessador de tasques de càlcul i permet processar de forma simultània diferents canals o múltiples sons.
- **Memòria**
 - Igual que una targeta gràfica la targeta de so té la seva pròpia memòria per processar de forma ràpida les dades. També en pot tenir expressament per síntesi MIDI amb taules de so o wavetables.

Targetes de so: Compressió

- Mida. Compressió i Interpretació.
 - El so digital si es guarda sense comprimir (per exemple els fitxers .wav o els CD-Audio) i té el problema que ocupa molt d'espai o memòria.
 - Per exemple una música o so sense comprimir mostrejada a 44,1KHz, amb 24 bits i estereo (dos canals) ocupa $44,1\text{K} \times 3 \text{ bytes} \times 2 \text{ canals} = 264,6\text{KB}$ per segon registrat, que és el mateix que 15,5MB/minut o quasi un Gigabyte per hora.
 - S'han desenvolupat formats matemàtics de compressió per reduir la mida de les dades. N'hi ha de molt coneguts...

MP3

Targetes de so: Compressió

MIDI.

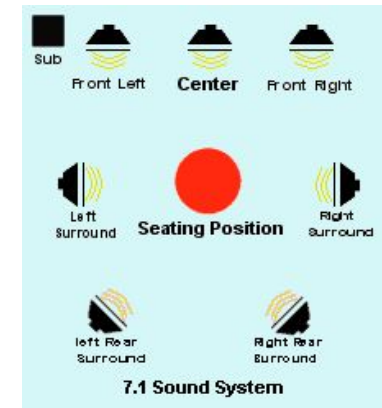
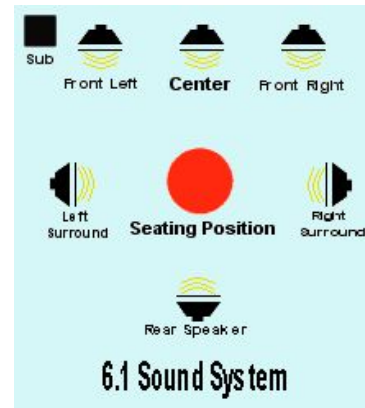
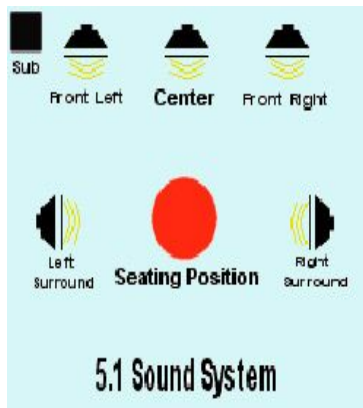


- MIDI (Musical Instrument Digital Interface) es tracta d'un protocol estàndard que permet als ordinadors, sintetitzadors, seqüenciadors, controladors i altres dispositius musicals electrònics comunicar-se i compartir informació per la generació de sons.
- En realitat no guarda el so, sinó que guarda la descripció de les notes que s'han de tocar, l'instrument que les toca i el seu volum (alguna cosa més que una partitura). Impossible guardar veu.
- El mateix arxiu MIDI sonarà diferent segons el dispositiu que el reproduïxi



Targetes de so: Surround

- So envolent (surround)
 - Amb les pel·lícules DVD i els jocs actuals s'ha potenciat que existeixin diferents canals de so per tal de situar altaveus a diferents posicions i augmentar el realisme del so.
 - Habitualment s'indica amb el nombre d'altaveus i un punt i un 1 per indicar la presència d'un subwoofer (altaveu específic pels greus)



Targetes de so: Surround

So envolvent (surround)

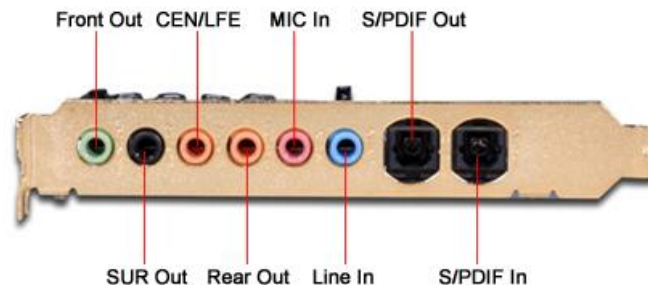
- Existeixen diferents especificacions per so envolvent (Direct Sound 3D/DirectX per entorns Windows, Dolby Digital, Dolby Surround Prologic, A3D, THX,...). No totes les targetes són compatibles amb aquestes especificacions i caldrà escollir quina ens interessa.



Targetes de so: Conexions

Connexions d'entrada sortida

- Les targetes de so més simples inclouen com a mínim una entrada de micròfon (rosa), una entrada analògica auxiliar (blava) i una sortida d'altaveu (verda).
- Les targetes que suporten so envolvent tenen més connexions per altaveus de tipus clavilla.
- Poden tenir també la interfície S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) per intercanvi d'informació digital, que utilitza connexions coaxials (normalment connector RCA taronja) o òptiques (amb un connector TosLink i un tap d'aturada) per l'entrada/sortida de la targeta de so.



Targetes de so: Conexions

- Si es vol utilitzar la targeta per connectar-hi instruments, cal que porti una interfície MIDI
- També hi ha targetes amb connectors estàndards d'àudio per connectar micròfons o senyals analògics per poder ser digitalitzades. En aquests casos s'acostuma al fet que la targeta tingui un connector específic que vagi fins a un element extern que disposi de tots els connectors fàcilment accessibles.



Targetes de so: targeta interna o dispositiu extern

- A part de les targetes de so internes de tipus PCI-e i PCI, existeixen dispositius de so externs que es poden connectar a una interfície USB o Firewire.
- Aporten sobretot facilitat en les connexions



Targetes de so: Qualitats

- Actualment, l'àudio s'edita digitalment. En entorns professionals les gravacions i les mesclades es fan amb ordinadors i targetes de so.
- Però en l'àmbit professional es busca una gran qualitat pel que les targetes han de complir requisits com:
 - Precisió en la digitalització
 - Qualitat en la generació del so
 - Gran nombre de canals
 - Presència de connectors MIDI i capacitat de generar so de qualitat a partir d'arxius MIDI
- A més, cal que cables i connectors siguin de qualitat i que no es produeixin interferències entre l'electrònica de l'ordinador i el senyal analògic.

Targetes de so: Qualitats

- Tot això porta a targetes o, més ben dit, sistemes de so a on el més econòmic és l'ordinador



Targetes de xarxa

- Es coneix com a targeta de xarxa (NIC - network interface card) o dispositiu de xarxa a la interfície electrònica que permet a un ordinador o perifèric (p.e. impressora) connectar-se a una xarxa per compartir o utilitzar recursos compartits.
- Poden connectar-se a la xarxa per cable o de forma inal·làmbrica.



Targetes de xarxa

- Tot i que hi ha multitud de mètodes per connectar-se per xarxa, els més importants són:
 - Ethernet cablejada
 - Wifi
 - Fibra òptica
- Els dos primers són els més utilitzats tant en entorns empresarials com en l'entorn domèstic
- La fibra òptica permet grans amplituds de banda, però és cara, i per això únicament s'utilitza en entorns empresarials

Targetes de xarxa. Ethernet

Ethernet

- És un tipus de connexió que ha esdevingut estàndard per les xarxes locals (dins d'un edifici)
- Ha anat evolucionant:
 - » Ethernet (10Mbps) (obsolet)
 - » Fast Ethernet (100Mbps)
 - » Gigabit Ethernet (1000Mbps-1Gbps)



Targetes de xarxa. Ethernet

Ethernet

- Actualment la gran majoria de xarxes ethernet són de 100Mbps. Per fer anar la xarxa a 1Gbps cal canviar les targetes als ordinadors i, en molts casos, el cablejat
- Les targetes que es connecten a un slot PCIe solen necessitar un bus x1 o x4 donat que necessiten una velocitat de transferència relativament baixa.



Targetes de xarxa. Wifi

Wifi

- Aquestes targetes permeten la connexió a la xarxa via ràdio fins a unes desenes de metres.
- Disposen d'un connector per posar-hi una antena o connectar la targeta a una antena externa si volem més potència de transmissió i arribar a un quants (pocs) quilòmetres de distància.
- A vegades porten dues antenes, però és més per millorar la direccionalitat que per millorar la velocitat



Targetes de xarxa. Fibra òptica

Fibra òptica

- La fibra òptica és 'simplement' un fil que transmet la llum a grans distàncies.
- És molt vàlid en transmissions digitals, donat que podem representar uns i zeros amb presència o absència de llum.
- Com que la llum no té inèrcies ni l'afecten interferències, la fibra òptica permet enviar dades a molta distància a gran velocitat



Targetes de xarxa. Fibra òptica

- En xarxes se sol utilitzar en enllaços troncales, per exemple, per interconnectar la xarxa de dos edificis de la mateixa empresa.
- La llum només viatja en un sentit, i per això el que es fa és utilitzar connexions full-dúplex, amb dos fils de fibra òptica: un per enviar dades i l'altre per rebre dades
- Els elements de fibra òptica són bastant cars, però ofereixen velocitats de 1Gbps, 10Gbps i ja està definit el protocol per funcionar a 100Gbps
- És relativament difícil trobar targetes de xarxa per fibra òptica, donat que estan més orientades a interconnectar routers i switchos



Altres targetes i dispositius

Targetes i dispositius hub

- Les targetes i dispositius hub permeten oferir o ampliar la quantitat de ports o busos de què disposa l'ordinador (p.e. hub USB, hub Firewire,...)



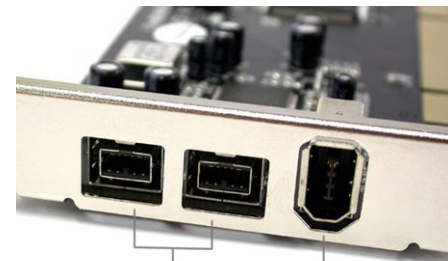
Targeta hub USB



Dispositiu hub USB



Targeta hub firewire



1394B 1394A
Detall targeta hub firewire

Altres targetes i dispositius

Controladores de disc

- Un cas específic són les targetes controladores de disc.
- Disposen de connexions per a discs (SATA, SCSI, SAS..) amb prestacions elevades
- Acostumen a millorar el rendiment i controlar les errades de disc oferint suport RAID (Redundant Array of Independent Disks) amb segmentació de la informació (RAID 0) i/o còpies mirall (RAID 1)



Targeta PCI per discos durs SATA
(2 ports interns) (suport de RAID 0,1,0+1)

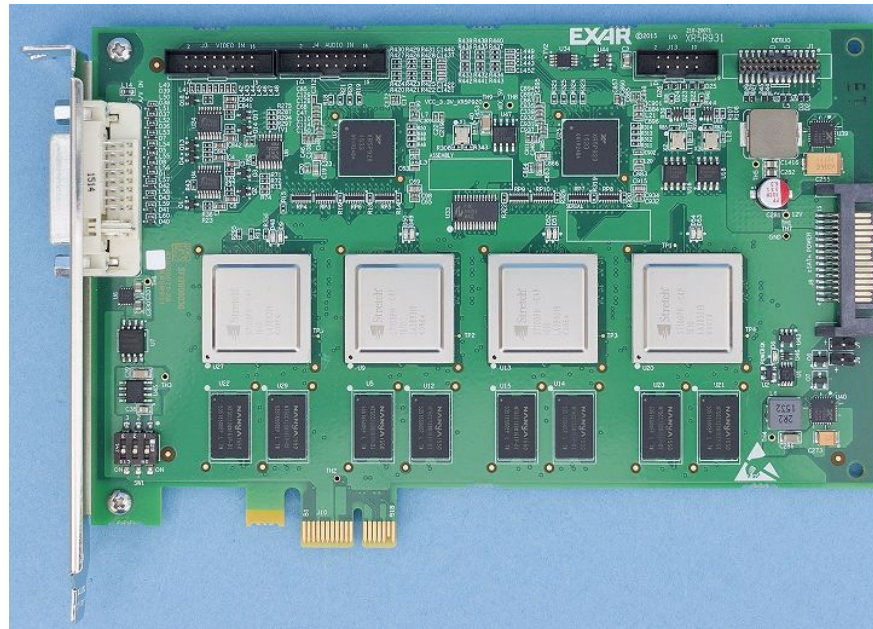


Targeta PCI-E per discos durs SAS (Serial Attached SCSI) (connectors 4 canals intern i 4 canals extern) (suport RAID 0,1,1+0)

Altres targetes i dispositius

Targetes i dispositius de propòsit específic

- Les targetes i dispositius de propòsit específic engloben connexió a càmeres de seguretat, lectors de targetes de barres, lectors de targetes de memòria de càmeres digitals, terminals biomètrics, ...



Altres targetes i dispositius

Targetes i dispositius de propòsit específic

- En aquests casos el fabricant de l'aplicació ha dissenyat la seva pròpia targeta o el seu propi dispositiu.
- La tendència actual és utilitzar cada vegada més la connexió Ethernet, USB o Firewire en lloc de targetes.



Vídeos complementaris

- **Conversión de analógica a digital y viceversa (18:18)**
<https://www.youtube.com/watch?v=NMQB4OnKf2w&t=5s>
on ensenya com es digitalitza un so.
- **La Verdad sobre la Música POP | Jaime Altozano (ft. Ter)**
(18:21) <https://www.youtube.com/watch?v=ySa67e0jKNA>